

# Proyecto: The Data Cleaning Factory

Este informe detalla el proceso de transformación y análisis de datos realizado sobre un dataset de ventas minoristas (Retail Sales), utilizando Power Query en Excel para convertir datos crudos en información estratégica.

## 1. Objetivo del Proyecto

El objetivo principal fue aplicar técnicas de ETL (Extract, Transform, Load) para limpiar un archivo CSV desestructurado, enriquecer la información con tablas externas y generar un reporte ejecutivo automatizado.

## 2. Estructura del Libro de Excel

El resultado final se organizó en dos hojas de cálculo independientes para mantener la claridad y el orden del análisis:

- **Hoja 'Vendedores'**: Tabla maestra de referencia que identifica al personal comercial.
- **Hoja 'retail\_sales\_dataset'**: Reporte analítico final con los datos procesados y agrupados.

## 3. Procedimiento Técnico Realizado

### 3.1. Normalización de Datos y Tipado

Se corrigieron los formatos de origen para garantizar la integridad de las operaciones matemáticas:

- Se definieron las columnas de precios como **Moneda (\$)**.
- Se configuraron las fechas en formato **Date** para permitir análisis temporales.

### 3.2. Enriquecimiento mediante Combinación (Merge)

Se creó una tabla de soporte con el staff de ventas y se integró al dataset principal mediante un *Join* lógico entre el 'Transaction ID' y el 'ID\_Venta', permitiendo asignar un responsable a cada operación comercial.

| ID_Venta | Vendedor |
|----------|----------|
| 1        | Juan     |
| 2        | Ana      |

| ID_Venta | Vendedor |
|----------|----------|
| 3        | Luis     |
| 4        | Marta    |
| 5        | Pedro    |

### 3.3. Segmentación Condicional

Se implementó una columna lógica de **Rango de Valor** para identificar ventas críticas: se categorizaron como 'Alto Valor' todas aquellas transacciones superiores a \$500.

## 4. Análisis de Resultados (Agrupación Final)

A través de un proceso de agrupación (Group By), se redujeron miles de registros en un resumen ejecutivo de **3 filas**, mostrando el rendimiento total por unidad de negocio:

| Product Category | Venta Total (\$) |
|------------------|------------------|
| Beauty           | 143.515          |
| Clothing         | 155.580          |
| Electronics      | 156.905          |

## 5. Conclusión Técnica

El proyecto demuestra el dominio de Power Query para la automatización de procesos. La trazabilidad queda garantizada a través del panel de **Pasos Aplicados**, permitiendo que cualquier nuevo dato que se ingrese al sistema sea procesado automáticamente bajo las mismas reglas de negocio.